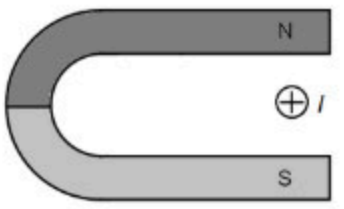
ĐỀ VẬT LÝ ĐÀ NẴNG 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18 . Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Người ta đặt một viên bi đặc bằng sắt bán kính $R = 6\,\text{cm}$ đã được nung nóng tới nhiệt độ $t = 325^\circ\text{C}$ lên một khối nước đá rất lớn ở 0°C, có mặt trên phẳng ngang. Bỏ qua sự dẫn nhiệt của nước đá và sự nóng lên của đá đã tan, và trao đổi nhiệt với môi trường ngoài. Cho khối lượng riêng của sắt là $\rho = 7800\,\text{kg/m}^3$, của nước đá là $\rho_o = 915\,\text{kg/m}^3$. Nhiệt dung riêng của sắt là $C = 460\,\text{J/kgK}$, nhiệt nóng chảy của nước đá là $3{,}4 \cdot 10^5\,\text{J/kg}$. Hỏi viên bi chui vào nước đá đến độ sâu là bao nhiêu, tính từ bề mặt của khối nước đá tới điểm sâu nhất của viên bi?

A. 32 cm . **B.** 24 cm . **C.** 26 cm . **D.** 38 cm .

Câu 2: Một đoạn dây dẫn thẳng được đặt giữa hai cực của một nam châm chữ U như hình vẽ dưới đây. Biết dòng điện trong đoạn dây có chiều hướng từ ngoài vào trong mặt phẳng hình vẽ. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có chiều nào?



A. Từ trái sang phải. **B.** Từ dưới lên trên.
C. Từ trên xuống dưới. **D.** Từ phải sang trái.

Câu 3: Có hai bình cách nhiệt. Bình I chứa 5 lít nước ở 60°C, bình II chứa 1 lít nước ở 20°C. Đầu tiên, rót một phần nước ở bình I sang bình II. Sau khi bình II cân bằng nhiệt, người ta lại rót từ bình II sang bình I một lượng nước bằng với lần rót trước. Nhiệt độ sau cùng của nước trong bình I là 59°C. Lượng nước đã rót từ bình này sang bình kia mỗi lần là

A. 1 lít. **B.** $\frac{1}{7}$ lít. **C.** $\frac{2}{7}$ lít. **D.** 2 lít.

Câu 4: Đơn vị nào sau đây không dùng để đo áp suất:

A. atm **B.** mmHg **C.** Pa **D.** N.m

Câu 5: Các thông số xác định trạng thái của một lượng khí là:

A. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng riêng
B. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng
C. Áp suất, thể tích, nhiệt độ
D. Áp suất, thể tích, khối lượng mol

Câu 6: Một lượng khí helium ở nhiệt độ 300 K có động năng tịnh tiến trung bình của mỗi phân tử là $\overline{E_d}$. Nếu nhiệt độ tăng lên đến 600 K , động năng tịnh tiến trung bình mỗi phân tử sẽ là

A. $2\overline{E_d}$. **B.** $4\overline{E_d}$. **C.** $\overline{E_d}$. **D.** $\frac{1}{2}\overline{E_d}$.

Câu 7: Nhiệt độ nào sau đây không tồn tại trong thực tế?

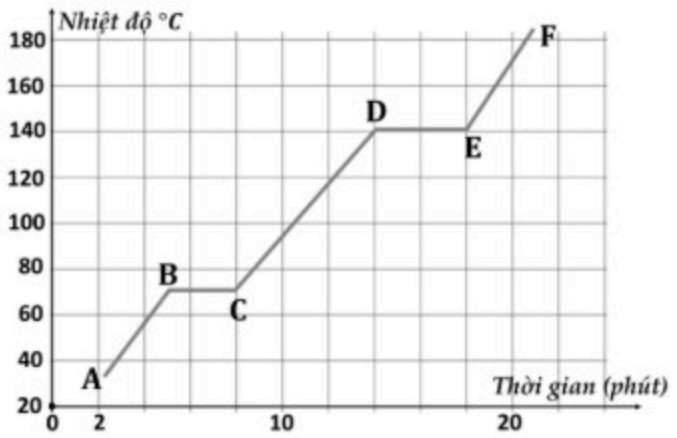
A. 365°C **B.** 758°C **C.** -303°C **D.** -142°C

Câu 8: Tác dụng khử mùi của viên long não là nhờ sự chuyển thể nào sau đây?



A. Sự ngưng kết.
B. Sự nóng chảy.
C. Sự bay hơi.
D. Sự thăng hoa.

Câu 9: Hình bên là giản đồ mô tả sự tăng nhiệt độ $\left(^\circ\text{C}\right)$ theo thời gian (phút) của một hợp chất dưới áp suất khí quyển. Dựa vào bảng tra nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy được cho sẵn, hãy xác định tên của hợp chất đó



Hình 1. Đồ thị $t^{\circ}\mathrm{C}-\mathrm{t}$ (phút) của một hợp chất

Hợp chất	Nhiệt độ nóng chảy	Nhiệt độ sôi
X	$20^{\circ}\mathrm{C}$	$140^{\circ}\mathrm{C}$
Y	$40^{\circ}\mathrm{C}$	$140^{\circ}\mathrm{C}$
Z	$70^{\circ}\mathrm{C}$	$180^{\circ}\mathrm{C}$
T	$70^{\circ}\mathrm{C}$	$140^{\circ}\mathrm{C}$

Bảng 2. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt

A. Hợp chất này có thể là X
B. Hợp chất này có thể là Y
C. Hợp chất này có thể là Z
D. Hợp chất này có thể là T

Câu 10: Vòng dây dẫn diện tích $S=100\,\mathrm{cm}^2$, điện trở $R=0,01\Omega$ quay đều trong từ trường đều $\mathrm{B}=0,05\mathrm{T}$, trục quay là đường kính của vòng dây và vuông góc với $\vec{\mathrm{B}}$. Điện lượng qua tiết diện sợi dây bằng bao nhiêu trong thời gian $\Delta\mathrm{t}$ nếu trong thời gian đó góc $\alpha=(\vec{\mathrm{n}},\vec{\mathrm{B}})$ thay đổi từ 60° đến 90° ?

A. $5\mu\mathrm{C}$ **B.** $25\mu\mathrm{C}$ **C.** 25 mC **D.** 5 mC

Câu 11: Khi tiến hành chụp cắt lớp, người bệnh cần làm gì trong khi chụp để đảm bảo kết quả chụp tối ưu?

A. nín thờ. **B.** duỗi thẳng hai tay và hai chân.
C. thở đều. **D.** nhắm mắt.

Câu 12: Hai bình cùng dung tích chứa cùng một loại khí lí tưởng với khối lượng m_1 và m_2 có đồ thị biến đổi áp suất theo nhiệt độ như hình bên. Tỉ số khối lượng của $\frac{m_2}{m}$ bằng bao nhiêu?



A. 0,75 . **B.** 1,25 . **C.** 1,75 . **D.** 0,8 .

Câu 13: Ở Việt Nam, mạng điện xoay chiều dân dụng có tần số là

A. 100π Hz . **B.** 50π Hz . **C.** 50 Hz . **D.** 100 Hz .

Câu 14: Trong chân không, sóng điện từ có tần số 100 MHz là loại sóng điện từ gì?

A. Tia tử ngoại. **B.** Tia hồng ngoại.
C. Ánh sáng nhìn thấy. **D.** Sóng vô tuyến.

Câu 15: Diode bán dẫn là linh kiện có tác dụng nào sau đây?

A. khuếch đại cường độ dòng điện.
B. chi cho dòng điện một chiều đi qua.
C. có tác dụng đóng, ngắt mạch điện.
D. cho dòng điện đi qua theo một chiều.

Câu 16: Trong các thiết bị (máy) dưới đây, thiết bị (máy) nào hoạt động không dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ?

A. Bếp từ. **B.** Nhiệt kế điện tử.
C. Máy biến áp. **D.** Sạc không dây.

Câu 17: Các đường sức trong điện trường đều là những đường

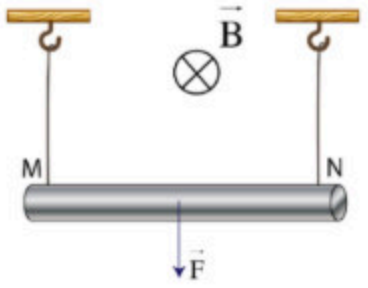
A. cong cách đều nhau. **B.** thẳng song song cách đều nhau.
C. cong. **D.** thẳng vuông góc với nhau.

Câu 18: Do hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ bên trong xe có thể tăng lên rất nhanh, có thể cao hơn nhiệt độ bên ngoài đến $20^{\circ}\mathrm{C}-30^{\circ}\mathrm{C}$ chỉ trong vòng $10-15$ phút. Điều này khiến không khí trong xe trở nên cực kỳ nóng và không thể chịu đựng được. Giả sử một chiếc xe hơi có thể tích không gian bên trong là kín khi đóng cửa xe. Ban đầu, nhiệt độ bên trong xe là $25^{\circ}\mathrm{C}$. Sau vài giờ để xe dưới ánh nắng mặt trời, nhiệt độ bên trong xe tăng lên đến $60^{\circ}\mathrm{C}$. Áp suất ban đầu của xe bằng áp suất khí quyển là $1(\mathrm{atm})$. Tìm áp suất của xe lúc này?

A. $2,11\mathrm{atm}$. **B.** $1,52\mathrm{atm}$. **C.** 2 atm **D.** $1,12\mathrm{atm}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một đoạn dây dẫn MN, chiều dài $\mathrm{L}=40\mathrm{cm}$, khối lượng $\mathrm{m}=10\mathrm{g}$, được treo bằng hai sợi dây dẫn nhẹ thẳng đứng và đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ $\vec{B}$ vuông góc với mặt phẳng chứa MN và dây treo như hình bên. Độ lớn của cảm ứng từ là $0,05\mathrm{T}$. Lấy $\mathrm{g}=10\mathrm{m}/\mathrm{s}^2$



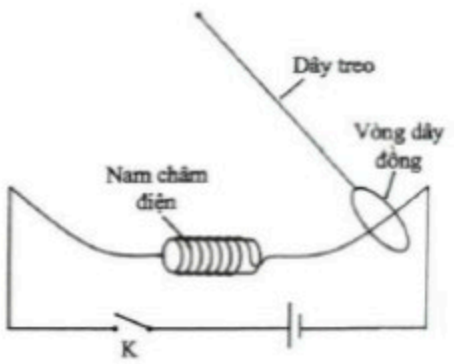
a) Khi có dòng điện qua đoạn dây MN thì có lực từ tác dụng lên đoạn dây MN.

b) Để lực từ $\vec{F}$ tác dụng lên đoạn dây dẫn có chiều như hình bên, dòng điện chạy qua đoạn dây phải có chiều từ N sang M.

c) Để lực căng của hai dây treo bằng không, dòng điện chạy qua đoạn dây phải có chiều từ M sang N và có cường độ bằng 5 A

d) Nếu từ trường đều được điều chỉnh sao cho vectơ cảm ứng từ của nó hướng thẳng đứng từ dưới lên và dòng điện chạy qua đoạn dây có chiều từ N sang M với cường độ 10 A thì khi hệ cân bằng, hai dây treo lệch một góc 45° so với phương thẳng đứng.

Câu 2: Một học sinh tiến hành thí nghiệm tìm hiểu về hiện tượng cảm ứng điện từ và bố trí dụng cụ thí nghiệm như mô tả trong hình vẽ. Một sợi dây mảnh có một đầu cố định, đầu còn lại treo một vòng dây đồng. Một nam châm điện được đặt sao cho vòng dây đồng luôn đi qua nó khi vòng dây đồng dao động trong mặt phẳng thẳng đứng. Ban đầu, khoá K mở và vòng dây đồng được kích thích cho dao động với biên độ góc nhỏ. Sau đó, người ta đóng khoá K. Coi sức cản của không khí là không đáng kể.



a) Khi khoá K mở, vòng dây đồng dao động điều hoà.

b) Khi khoá K đóng, trong vòng dây đồng xuất hiện một dòng điện cảm ưng.

c) Chu kì dao động của vòng dây đồng sẽ tăng khi đóng khoá K do vòng dây bị hút về phía nam châm.

d) Khi K đóng, vòng dây đồng dao động tắt dần.

Câu 3: Sinh viên thế hệ 8 X (những người sinh ra trong thập niên 1980) thường dùng 'sục điện' để đun nước. Vào thời kỳ đó, hầu hết sinh viên đều có điều kiện kinh tế hạn chế, nên việc sắm một chiếc ấm đun nước điện là khá tốn kém. Sục điện là một lựa chọn vừa rẻ tiền, nhỏ gọn, linh hoạt, tiện dụng và đặc biệt tiết kiệm thời gian. Một đầu sục điện là một sợi kim loại xoắn kép - thường là nhôm, nối giữa hai đầu dây nhôm là dây điện có phích cắm. Lúc đun thì thả cái lõi kim loại đó vào trong cốc nhựa, xô nhựa chứa nước rồi cắm điện. Một sinh viên dùng chiếc sục điện có ghi 2500 W 220 V để đun 10 lít nước ở $20^{\circ}\mathrm{C}$ chứa trong một xô nhựa. Ổ điện cắm sục có hiệu điện thế là 220 V. Nước thu được 90% nhiệt do dây xoắn kép



tỏa ra. Biết khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3, nhiệt dung riêng của nước là $4200\,J/kg.K$. Nhiệt độ sôi của nước là $100^\circ C$.

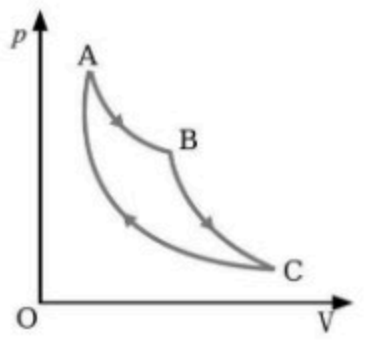
a) Đây là thiết bị đun nước đảm bảo thẩm mỹ và an toàn.

b) Toàn bộ điện năng mà thiết bị này tiêu thụ đã chuyển hóa hoàn toàn thành nhiệt năng làm nóng nước

c) Để đun nước trong xô đến sôi, sinh viên đó cần đun trong 18,8 phút.

d) Chi xét đến sự trao đổi nhiệt của nước. Muốn có nước tắm ở $40^\circ C$, sinh viên đó cần pha thêm 30 lít nước ở $20^\circ C$ vào 10 lít nước sôi.

Câu 4: Một khối khí lí tưởng dãn nở đẳng nhiệt theo quá trình AB được mô tả như hình bên và thực hiện công 700 J. Sau đó, khối khí dãn nở đoạn nhiệt (không trao đổi nhiệt với bên ngoài) theo quá trình BC và thực hiện công 400 J. Khi khối khí trở lại trạng thái A theo tiến trình CA, nó truyền ra môi trường xung quanh một nhiệt lượng 100 J.



a) Trong quá trình AB, nội năng của khối khí không đổi.

b) Trong quá trình BC, nội năng của khối khí tăng.

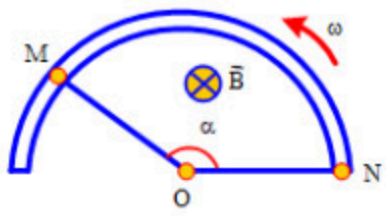
c) Trong quá trình AB, khối khí nhận nhiệt lượng 700 J.

d) Trong quá trình CA, khối khí nhận công 500 J.

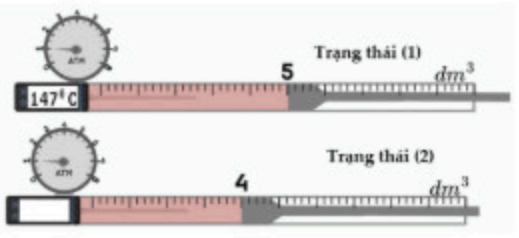
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức $i = 2\sqrt{2}\cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ **(A)** chạy qua đoạn mạch AB. Nếu mắc nối tiếp ampe kế xoay chiều có giới hạn đo thích hợp vào đoạn mạch AB nói trên thì số chỉ ampe kế vào thời điểm $t = 1s$ bằng bao nhiêu Ampe? (Kết quả được làm tròn đến phần nguyên)

Câu 2: Hình bên mô tả một dây dẫn được uốn thành một cung tròn có bán kính $r = 30\,cm$, tâm O. Một dây dẫn thẳng OM có thể quay quanh O và tiếp xúc trượt với cung tại M. Một dây dẫn thẳng ON khác hoàn thành mạch kín. Cả ba dây dẫn đều có tiết diện ngang $2,0\,mm^2$ và điện trở suất $2,65\cdot10^{-8}\Omega$.m. Hệ thống nằm trong từ trường đều có độ lớn $B = 0,25T$ vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Ban đầu điểm M trùng với N. Dây dẫn OM quay đều từ N với tốc độ góc không đổi $2rad/s$. Cường độ dòng điện cảm ứng chạy trong mạch có độ lớn bằng bao nhiêu A khi OM quay được góc $\alpha = 115^0$? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần chục)



Câu 3: Thí nghiệm quá trình biến đổi của một khối khí xác định ở hai trạng thái được mô tả như hình bên dưới. Tính toán dựa trên thông số thí nghiệm để cho biết giá trị nhiệt kế sẽ hiển thị ở trạng thái 2 bằng bao nhiêu độ C ? (kết quả làm tròn đến phần nguyên)



Câu 4: Có 3 bình cách nhiệt giống nhau chứa cùng một loại chất lỏng tới một nửa thể tích của mỗi bình. Bình 1 chứa chất lỏng ở $10^\circ C$, bình 2 chứa chất lỏng ở $40^\circ C$, bình 3 chứa chất lỏng ở $80^\circ C$. Xem chi chất lỏng trong các bình trao đổi nhiệt với nhau, khối lượng riêng chất lỏng không phụ thuộc nhiệt độ. Sau một số lần rót chất lỏng từ bình này sang bình khác thì thấy bình 1 chứa đầy chất lỏng ở $50^\circ C$, chất lỏng ở bình 2 chiếm $1/3$ thể tích của bình và có nhiệt

độ $25^{\circ}\mathrm{C}$. Nhiệt độ chất lỏng trong bình 3 lúc này bằng bao nhiêu độ C ? (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Câu 5: Một bình trụ có thể tích $5 \cdot 10^{3}\ \mathrm{cm}^{3}$ chứa khí O_2 ở áp suất $8{,}0 \cdot 10^{5}\ \mathrm{Pa}$. Bình có lỗ rò rỉ nên khí trong bình dần thoát ra ngoài cho đến khi khí trong bình có áp suất bằng áp suất khí quyển. Biết áp suất khí quyển là $1{,}0 \cdot 10^{5}\ \mathrm{Pa}$. Giả sử nhiệt độ khí được giữ không đổi ở $27^{\circ}\mathrm{C}$. Tính số gam khí đã thoát ra. (Kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Câu 6: Điểm cố định dưới (điểm đóng băng của nước tinh khiết ở áp suất 1 atm) và điểm cố định trên (điểm sôi của nước tinh khiết ở ở áp suất 1 atm) của một nhiệt kế lần lượt là $-4^{\circ}\mathrm{C}$ và $104^{\circ}\mathrm{C}$. Nếu số chỉ nhiệt độ đo bởi nhiệt kế này là $50^{\circ}\mathrm{C}$ thì nhiệt độ này theo thang Celsius là bao nhiêu độ C? (kết quả chỉ lấy phần nguyên)